PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Conséquences

Cadre. $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est l'espace de Schwartz. Pour $f \in L^1(\mathbb{R})$, $\mathcal{F}f(\xi) = \int f(x)e^{-ix\xi}dx$ et $\tilde{\mathcal{F}}f(x) = \int f(\xi)e^{ix\xi}d\xi$. On admet que $\mathcal{F}$ et $\tilde{\mathcal{F}}$ envoient $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ dans lui-même. Pour $\varepsilon > 0$, $G_\varepsilon(x) = e^{-\varepsilon x^2}$. Le but est de montrer $\tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F}f = 2\pi f$ pour $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Partie III.

1. Montrer que $\mathcal{F}$ est une bijection de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, d'inverse $\frac{1}{2\pi}\tilde{\mathcal{F}}$, et que $\mathcal{F}\mathcal{F}f(x) = 2\pi f(-x)$. Quel est l'ordre de $\mathcal{F}$ (à un scalaire près) ?

2. (**Dimension** d) Pour $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ et $\mathcal{F}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x)e^{-ix\cdot\xi}dx$, montrer que $\mathcal{F}(e^{-\varepsilon\|x\|^2}) = (\pi/\varepsilon)^{d/2}e^{-\|\xi\|^2/4\varepsilon}$, et en déduire $\tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F} = (2\pi)^d\,\mathrm{Id}$.

3. On admet que la formule d'inversion vaut aussi pour f continue, intégrable, avec $\mathcal{F}f$ intégrable. Avec $f(x) = e^{-|x|}$, calculer $\mathcal{F}f$ et en déduire $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \frac{\cos(x\xi)}{1+\xi^2}d\xi = \pi e^{-|x|}$.